שיעור 11 — השוואה בין יותר משתי חלופות

חימום

11.1 יש 7 חלופות, רוצים להשוות את כולן לכולן, כולן עם אותם סידים, רמת ביטחון כוללת 90%. כמה השוואות? איזה מבחן? איזו רמת ביטחון לכל השוואה?

11.2 5 חלופות חדשות מול תצורה קיימת (סטנדרט), רמת ביטחון כוללת 95%. כמה השוואות, ואיזו רמת ביטחון לכל אחת?

11.3 רווחי סמך להפרש "חלופה פחות סטנדרט" (חיובי = טוב יותר):

- A: 1.2 ± 0.8
- B: 0.3 ± 0.5
- C: -0.9 ± 0.4
- D: 2.0 ± 2.5

אילו חלופות טובות מהסטנדרט? אילו גרועות? ומה עם השאר?

שיפוט

11.4 מה הלקוחה באמת רוצה?

ללקוחה 7 תכנונים והיא רוצה "את הטוב ביותר". אפשר: כולם מול כולם, כולם מול הקיים, או נוהל בחירת הטובה ביותר. מה תבחרו, ומה מבזבז כוח סטטיסטי בשתי האפשרויות האחרות?

11.5 קודם לסנן, אחר כך לאשר.

21" השוואות עם בונפרוני זה 99.5% לכל אחת — בלתי אפשרי. אז קודם אעשה את כולן ב-90% כל אחת, ורק את ה'מעניינות' אאשר ברמה גבוהה." האם זה לגיטימי? מה הבעיה?

11.6 שוות אבל אחת זולה.

שתי חלופות שרווח הסמך להפרש ביניהן מכיל 0, ואחת מהן זולה בהרבה ליישום. מה ההמלצה, ואיך מנסחים אותה בזהירות?

11.7 הממוצע הכי גבוה.

"לחלופה D יש את הממוצע המדגמי הכי גבוה, אז היא הטובה ביותר." מה חסר במשפט הזה?

אתגר

11.8 בפייתון: 5 חלופות עם תוחלות אמיתיות 10, 10, 10, 10.5, 11 (רעש נורמלי, ס"ת 2). עבור $n = 10, 30, 100$ הרצות לחלופה: הריצו בונפרוני כולם-מול-כולם ברמה כוללת 90%, וחזרו 500 פעמים. באיזה שיעור מהניסויים החלופה הטובה באמת מזוהה כטובה ביותר באופן מובהק? השוו לנוהל שמשווה רק מול החלופה עם הממוצע המדגמי הגבוה ביותר.